

QUICK NOTE

B. PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN

1

Sử dụng công thức cộng, công thức nhân đôi

VÍ DỤ 1. Khai triển:

- a) $\cos\left(x + \frac{\pi}{3}\right)$
- b) $\cos\left(x - \frac{\pi}{6}\right)$
- c) $\sin(x + 60^\circ)$
- d) $\sin\left(\frac{\pi}{6} - x\right)$
- e) $\tan\left(a + \frac{\pi}{3}\right)$
- f) $\tan\left(\frac{\pi}{6} - 2a\right)$

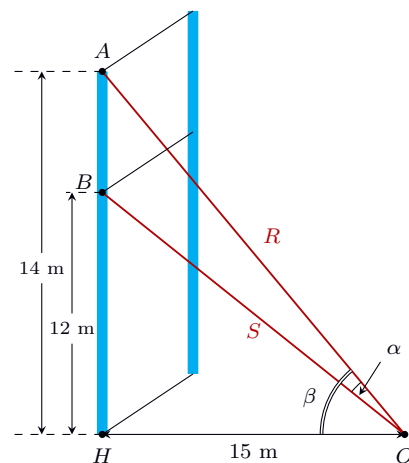
VÍ DỤ 2. Cho $\sin \alpha = -\frac{3}{5}$ và $\frac{3\pi}{2} < \alpha < 2\pi$. Tính $\cos \alpha$, $\tan \alpha$; $\cos 2\alpha$ và $\sin\left(\alpha + \frac{19\pi}{4}\right)$.

VÍ DỤ 3. Cho $\tan \alpha = -2$ và $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$. Tính $\cos \alpha$, $\cos\left(\alpha - \frac{3\pi}{4}\right)$ và $\tan\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right)$.

VÍ DỤ 4. Tính giá trị của biểu thức $P = \frac{\cos \frac{5\pi}{18} \cos \frac{\pi}{9} + \sin \frac{5\pi}{18} \sin \frac{\pi}{9}}{\sin \frac{\pi}{5} \cos \frac{3\pi}{10} + \cos \frac{\pi}{5} \sin \frac{3\pi}{10}}$.

Một sợi cáp R được gắn vào một cột thẳng đứng ở vị trí cách mặt đất 14 m. Một sợi cáp S khác cũng được gắn vào cột đó ở vị trí cách mặt đất 12 m. Biết rằng hai sợi cáp trên cùng được gắn với mặt đất tại một vị trí cách chân cột 15 m (Hình bên).

- a) Tính $\tan \alpha$, ở đó α là góc giữa hai sợi cáp trên.
- b) Tìm góc α (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị theo đơn vị độ).



2

Sử dụng công thức biến đổi tích thành tổng

VÍ DỤ 1. Hãy tính giá trị của các biểu thức sau:

- a) $A = \cos 45^\circ \cos 15^\circ$
- b) $B = \cos 75^\circ \sin 15^\circ$
- c) $C = \sin 75^\circ \sin 15^\circ$
- d) $D = \sin \frac{11\pi}{12} \cos \frac{5\pi}{12}$

VÍ DỤ 2. Biến đổi các biểu thức sau đây thành một tổng:

- a) $\cos 5a \sin 3a$
- b) $2 \cos(a + b) \cos(a - b)$.
- c) $\sin(a - b) \cos(b - a)$.
- d) $2 \sin(a + b) \sin(a - b)$.

1. Ví dụ minh họa

VÍ DỤ 1. Biến đổi các biểu thức sau đây thành một tích.

a) $A = \sin a + \sin 3a + \sin 5a.$

b) $B = 1 + \cos x + \cos 2x + \cos 3x.$

VÍ DỤ 2. Chứng minh

a) $\sin 65^\circ + \sin 55^\circ = \sqrt{3} \cos 5^\circ.$

b) $\cos 12^\circ - \cos 48^\circ = \sin 18^\circ.$

c) $\sin 20^\circ - \sin 100^\circ + \sin 140^\circ = 0.$

d) $\tan 9^\circ - \tan 27^\circ - \tan 63^\circ + \tan 81^\circ = 4.$

VÍ DỤ 3. Một thiết bị trễ kỹ thuật số lặp lại tín hiệu đầu vào bằng cách lặp lại tín hiệu đó trong một khoảng thời gian cố định sau khi nhận được tín hiệu. Nếu một thiết bị như vậy nhận được nốt thuần $f_1(t) = 5 \sin t$ và phát lại được nốt thuần $f_2(t) = 5 \cos t$ thì âm kết hợp là $f(t) = f_1(t) + f_2(t)$, trong đó t là biến thời gian. Chứng tỏ rằng âm kết hợp viết được dưới dạng $f(t) = k \sin(t + \varphi)$, tức là âm kết hợp là một sóng âm hình sin. Hãy xác định biên độ âm k và pha ban đầu φ ($-\pi \leq \varphi \leq \pi$) của sóng âm.

VÍ DỤ 4. Trong Vật lý, phương trình tổng quát của một vật dao động điều hoà cho bởi công thức $x(t) = A \cos(\omega t + \varphi)$, trong đó t là thời điểm (tính bằng giây), $x(t)$ là li độ của vật tại thời điểm t , A là biên độ dao động ($A > 0$) và $\varphi \in [-\pi; \pi]$ là pha ban đầu của dao động. Xét hai dao động điều hoà có phương trình:

$$x_1(t) = 2 \cos\left(\frac{\pi}{3}t + \frac{\pi}{6}\right) \text{ (cm)},$$

$$x_2(t) = 2 \cos\left(\frac{\pi}{3}t - \frac{\pi}{3}\right) \text{ (cm)}.$$

Tìm dao động tổng hợp $x(t) = x_1(t) + x_2(t)$ và sử dụng công thức biến đổi tổng thành tích để tìm biên độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp này.

2. Bài tập tự luận

BÀI 1. Tính

a) $\cos\left(\alpha + \frac{\pi}{3}\right)$, biết $\sin \alpha = \frac{1}{\sqrt{3}}$ và $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$.

b) $\tan\left(\alpha - \frac{\pi}{4}\right)$, biết $\cos \alpha = -\frac{1}{3}$ và $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$.

c) $\cos(a + b)$, $\sin(a - b)$, biết $\sin a = \frac{4}{5}$, $0^\circ < a < 90^\circ$ và $\sin b = \frac{2}{3}$, $90^\circ < b < 180^\circ$.

BÀI 2. Chứng minh các đẳng thức sau

a) $\sin^4 \alpha + \cos^4 \alpha = 1 - \frac{1}{2} \sin^2 2\alpha;$

b) $\sin^6 \alpha + \cos^6 \alpha = \frac{5}{8} + \frac{3}{8} \cos 4\alpha.$

BÀI 3. Chứng minh các đẳng thức sau

a) $2 \sin\left(\frac{\pi}{4} + \alpha\right) \sin\left(\frac{\pi}{4} - \alpha\right) = \cos 2\alpha;$

b) $\sin \alpha (1 + \cos 2\alpha) = \sin 2\alpha \cos \alpha;$

c) $\frac{1 + \sin 2\alpha - \cos 2\alpha}{1 + \sin 2\alpha + \cos 2\alpha} = \tan \alpha;$

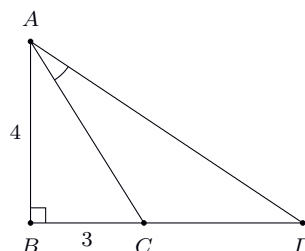
d) $\tan \alpha - \frac{1}{\tan \alpha} = -\frac{2}{\tan 2\alpha}.$

BÀI 4. Chứng minh các đẳng thức sau:

a) $\cos a + \sin a = \sqrt{2} \cos\left(\frac{\pi}{4} - a\right) = \sqrt{2} \sin\left(\frac{\pi}{4} + a\right).$

b) $\cos a - \sin a = \sqrt{2} \cos\left(\frac{\pi}{4} + a\right) = \sqrt{2} \sin\left(\frac{\pi}{4} - a\right).$

Tam giác ABC vuông tại B và có hai cạnh góc vuông là $AB = 4$, $BC = 3$. Vẽ điểm D nằm trên tia đối của tia CB thỏa mãn $\widehat{CAD} = 30^\circ$. Tính $\tan \widehat{BAD}$, từ đó tính độ dài cạnh CD (làm tròn đến hàng phần chục).



QUICK NOTE

BÀI 6. Dao động của một vật là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, có phương trình lần lượt là $x_1 = 6 \cos 100\pi t$ (mm) và $x_2 = 6 \sin 100\pi t$ (mm), (t tính bằng giây). Tính li độ của vật tại thời điểm $t = 0,25$ giây.

C. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

CÂU 1. Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai?

- (A) $\cos(a - b) = \sin a \sin b + \cos a \cos b.$ (B) $\cos(a + b) = \sin a \sin b - \cos a \cos b.$
(C) $\sin(a - b) = \sin a \cos b - \cos a \sin b.$ (D) $\sin(a + b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b.$

CÂU 2. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

- (A) $\sin a + \cos a = \sqrt{2} \sin\left(a - \frac{\pi}{4}\right).$ (B) $\sin a + \cos a = \sqrt{2} \sin\left(a + \frac{\pi}{4}\right).$
(C) $\sin a + \cos a = -\sqrt{2} \sin\left(a - \frac{\pi}{4}\right).$ (D) $\sin a + \cos a = -\sqrt{2} \sin\left(a + \frac{\pi}{4}\right).$

CÂU 3. Cho các góc lượng giác a, b và $T = \cos(a + b) \cos(a - b) - \sin(a + b) \sin(a - b)$. Mệnh đề sau đây đúng?

- (A) $T = \sin 2b.$ (B) $T = \sin 2a.$ (C) $T = \cos 2a.$ (D) $T = \cos 2b.$

CÂU 4. Cho $\sin \alpha = \frac{1}{\sqrt{3}}$ với $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$. Khi đó, giá trị của $\sin\left(\alpha + \frac{\pi}{3}\right)$ bằng

- (A) $\frac{\sqrt{3}}{3} - \frac{1}{2}.$ (B) $\frac{\sqrt{3}}{6} + \frac{\sqrt{2}}{2}.$ (C) $\sqrt{6} - \frac{1}{2}.$ (D) $\frac{\sqrt{3}}{6} - \frac{\sqrt{2}}{2}.$

CÂU 5. Biết $\sin \alpha = -\frac{3}{5}$ và $\pi < \alpha < \frac{3\pi}{2}$. Tính $\sin\left(\alpha + \frac{\pi}{6}\right)$.

- (A) $-\frac{3}{5}.$ (B) $\frac{3}{5}.$ (C) $\frac{-4 - 3\sqrt{3}}{10}.$ (D) $\frac{4 - 3\sqrt{3}}{10}.$

CÂU 6. Cho góc α thỏa mãn $\cos \alpha = \frac{3}{4}$ và $\frac{3\pi}{2} < \alpha < 2\pi$. Tính $\cos\left(\frac{\pi}{3} - \alpha\right)$.

- (A) $\frac{3 + \sqrt{21}}{8}.$ (B) $\frac{3 - \sqrt{21}}{8}.$ (C) $\frac{3\sqrt{3} + \sqrt{7}}{8}.$ (D) $\frac{3\sqrt{3} - \sqrt{7}}{8}.$

CÂU 7. Biết $\sin a = \frac{5}{13}$; $\cos b = \frac{3}{5}$; $\frac{\pi}{2} < a < \pi$; $0 < b < \frac{\pi}{2}$. Tính $\sin(a + b)$.

- (A) $\frac{56}{65}.$ (B) $\frac{63}{65}.$ (C) $-\frac{33}{65}.$ (D) 0.

CÂU 8. Cho hai góc nhọn $a; b$ thỏa $\cos a = \frac{1}{3}$; $\cos b = \frac{1}{4}$. Tính $\cos(a + b) \cdot \cos(a - b)$.

- (A) $-\frac{113}{144}.$ (B) $-\frac{115}{144}.$ (C) $-\frac{117}{144}.$ (D) $-\frac{119}{144}.$

CÂU 9. Cho $\tan \alpha = 3$. Khi đó giá trị của $\tan\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right)$ là

- (A) $\frac{7}{17}.$ (B) $\frac{17}{7}.$ (C) -4. (D) -2.

CÂU 10. Cho $\tan \alpha = 2$. Tính $\tan\left(\alpha - \frac{\pi}{4}\right)$.

- (A) $\frac{2}{3}.$ (B) $\frac{1}{3}.$ (C) 1. (D) $-\frac{1}{3}.$

CÂU 11. Cho $\sin \alpha = \frac{3}{4}$. Khi đó $\cos 2\alpha$ bằng

- (A) $\frac{3}{8}.$ (B) $-\frac{1}{8}.$ (C) $\frac{1}{8}.$ (D) $-\frac{31}{8}.$

CÂU 12. Cho góc α thỏa mãn $\cos \alpha = \frac{5}{13}$ và $\frac{3\pi}{2} < \alpha < 2\pi$. Khi đó $\tan 2\alpha$ bằng

- (A) $P = -\frac{120}{119}.$ (B) $P = -\frac{119}{120}.$ (C) $P = \frac{120}{119}.$ (D) $P = \frac{119}{120}.$

CÂU 13. Nếu $\sin x + \cos x = \frac{1}{2}$ thì $\sin 2x$ bằng

- (A) $\frac{1}{4}.$ (B) $-\frac{3}{4}.$ (C) $\frac{1}{2}.$ (D) $-\frac{1}{2}.$

QUICK NOTE

CÂU 14. Cho góc α thỏa mãn $\sin 2\alpha = -\frac{4}{5}$ và $\frac{3\pi}{4} < \alpha < \pi$. Khi đó $\sin \alpha - \cos \alpha$ bằng

- Ⓐ $\frac{3}{\sqrt{5}}$. Ⓑ $-\frac{3}{\sqrt{5}}$. Ⓒ $\frac{\sqrt{5}}{3}$. Ⓓ $-\frac{\sqrt{5}}{3}$.

CÂU 15. Cho góc α thỏa mãn $\cos 2\alpha = -\frac{2}{3}$. Khi đó $(1 + 3\sin^2 \alpha)(1 - 4\cos^2 \alpha)$ bằng

- Ⓐ 12. Ⓑ $\frac{21}{2}$. Ⓒ 6. Ⓓ 21.

CÂU 16. Cho $0 < \alpha, \beta < \frac{\pi}{2}$ và thỏa mãn $\tan \alpha = \frac{1}{7}$, $\tan \beta = \frac{3}{4}$. Góc $\alpha + \beta$ có giá trị bằng

- Ⓐ $\frac{\pi}{3}$. Ⓑ $\frac{\pi}{4}$. Ⓒ $\frac{\pi}{6}$. Ⓓ $\frac{\pi}{2}$.

CÂU 17. Cho $0 < x, y < \frac{\pi}{2}$ thỏa mãn $\cot x = \frac{3}{4}$, $\cot y = \frac{1}{7}$. Tổng $x + y$ bằng

- Ⓐ $\frac{\pi}{4}$. Ⓑ $\frac{3\pi}{4}$. Ⓒ $\frac{\pi}{3}$. Ⓓ π .

CÂU 18. Nếu $\tan \alpha$ và $\tan \beta$ là hai nghiệm của phương trình $x^2 + px + q = 0$ ($q \neq 1$) thì $\tan(\alpha + \beta)$ bằng

- Ⓐ $\frac{p}{q-1}$. Ⓑ $-\frac{p}{q-1}$. Ⓒ $\frac{2p}{1-q}$. Ⓓ $-\frac{2p}{1-q}$.

CÂU 19. Cho hai dao động điều hòa cùng phương có phương trình lần lượt là $x_1 = 5\cos(100\pi t + \pi)$ (cm) và $x_2 = 5\cos(100\pi t - \pi/2)$ (cm). Phương trình dao động tổng hợp của hai dao động trên là

- Ⓐ $x = 5\sqrt{2}\cos\left(100\pi t + \frac{3\pi}{4}\right)$ (cm). Ⓑ $x = 5\sqrt{2}\cos\left(100\pi t - \frac{3\pi}{4}\right)$ (cm).
Ⓒ $x = 10\cos\left(100\pi t - \frac{3\pi}{4}\right)$ (cm). Ⓓ $x = 10\cos\left(100\pi t + \frac{3\pi}{4}\right)$ (cm).

CÂU 20. Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số theo các phương trình: $x_1 = 2\cos\left(5\pi t + \frac{\pi}{2}\right)$ (cm); $x_2 = 2\cos(5\pi t)$ (cm). Biên độ của dao động tổng hợp của hai dao động trên là

- Ⓐ 2. Ⓑ 4. Ⓒ $2\sqrt{2}$. Ⓓ $\sqrt{2}$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Học sinh trả lời từ câu 21 đến câu 25. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 21. Cho $\sin \alpha = \frac{12}{13}$ và $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) $\cos \alpha = -\frac{5}{13}$.		
b) $\cos 2\alpha = -\frac{119}{169}$.		
c) $\sin\left(\alpha + \frac{\pi}{3}\right) = \frac{12 - 5\sqrt{3}}{26}$.		
d) $\tan\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{7}{17}$.		

CÂU 22. Cho $\sin \alpha = \frac{3}{5}$, $\cos \beta = \frac{12}{13}$ và $0^\circ < \alpha, \beta < 90^\circ$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) $\cos \alpha = -\frac{4}{5}$.		
b) $\sin \beta = \frac{25}{169}$.		

Mệnh đề	Đ	S
c) $\sin(\alpha + \beta) = \frac{56}{65}$.		
d) $\cos(\alpha - \beta) = \frac{63}{65}$.		

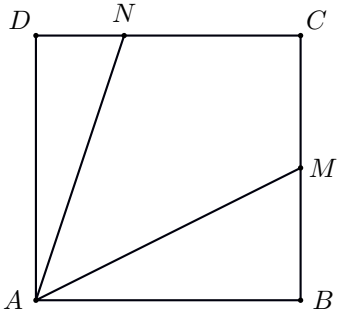
CÂU 23. Biết $\cos 2\alpha = -\frac{7}{25}$ và $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

QUICK NOTE

Mệnh đề	Đ	S
a) $\cos \alpha = \frac{9}{25}$.		
b) $\sin \alpha = \frac{16}{25}$.		

Mệnh đề	Đ	S
c) $\tan \alpha = \frac{3}{4}$.		
d) $\cot \alpha = \frac{4}{3}$.		

CÂU 24. Trên một mảnh giấy hình vuông $ABCD$, bác An đặt một chiếc đèn pin tại vị trí A chiếu chùm sáng phân kì sang góc C . Bác An nhận thấy góc chiếu sáng của đèn pin giới hạn bởi hai tia AM và AN , ở đó các điểm M, N lần lượt thuộc BC, CD sao cho $BM = \frac{1}{2}BC, DN = \frac{1}{3}DC$ (Hình bên). Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:



Mệnh đề	Đ	S
a) $\tan \widehat{BAM} = \frac{1}{2}$.		
b) $\tan \widehat{DAN} = \frac{1}{3}$.		
c) $\widehat{BAM} + \widehat{DAN} = 60^\circ$.		
d) Góc chiếu sáng của đèn pin bằng 30° .		

CÂU 25. Phương trình dao động điều hòa của một vật tại thời điểm t giây được cho bởi công thức $x(t) = A \cos(\omega t + \varphi)$, trong đó $x(t)$ (cm) là li độ của vật tại thời điểm t giây, A là biên độ dao động ($A > 0$), $\varphi \in [-\pi; \pi]$ là pha ban đầu của dao động và ω là tần số góc. Xét hai dao động điều hòa có phương trình lần lượt là

$$x_1(t) = 3 \cos\left(\frac{\pi}{4}t + \frac{\pi}{3}\right) \text{ (cm)} \text{ và } x_2(t) = 3 \cos\left(\frac{\pi}{4}t - \frac{\pi}{6}\right) \text{ (cm)}.$$

Đặt $x(t) = x_1(t) + x_2(t)$ là phương trình tổng hợp của hai dao động này. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) Tần số góc của dao động tổng hợp là $\frac{\pi}{4}$.		
b) Phương trình của dao động tổng hợp là $x(t) = 3 \cos\left(\frac{\pi}{4}t + \frac{\pi}{12}\right)$.		
c) Biên độ của dao động tổng hợp trên bằng 3.		
d) Pha ban đầu của dao động tổng hợp trên là $\frac{\pi}{12}$.		

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Học sinh trả lời từ câu 26 đến câu 30 vào ô kết quả.

CÂU 26. Cho hai góc a và b với $\tan a = \frac{1}{7}$ và $\tan b = \frac{3}{4}$. Khi đó, $\tan(a + b)$ bằng bao nhiêu?

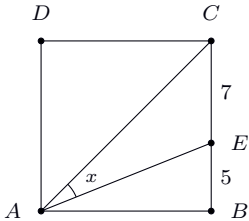
KQ:

--	--	--	--

CÂU 27. Cho hình vuông $ABCD$ như hình vẽ bên. Tính $\tan x$ (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

KQ:

--	--	--	--

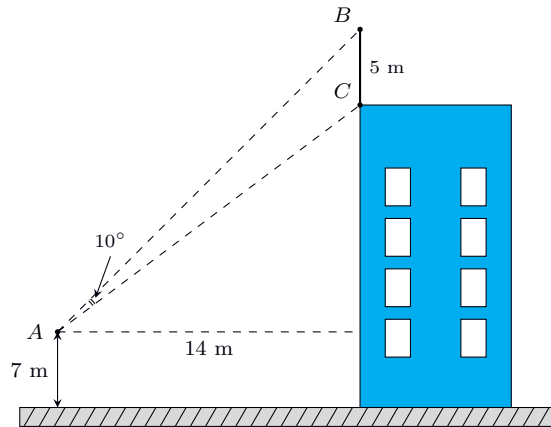


CÂU 28. Biết $\frac{\sin \alpha + \sin 2\alpha}{1 + \cos \alpha + \cos 2\alpha} = n \cdot \tan \alpha$, $n \in \mathbb{N}$. Giá trị n bằng bao nhiêu?

KQ:

--	--	--	--

KQ:				
-----	--	--	--	--



GV.VŨ NGỌC PHÁT

LỜI GIẢI CHI TIẾT

Bài 2. CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC

A. LÝ THUYẾT CẦN NHỚ

1. Công thức cộng

Công thức cộng

$$\cos(a - b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b.$$

$$\cos(a + b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b.$$

$$\sin(a - b) = \sin a \cos b - \sin b \cos a.$$

$$\sin(a + b) = \sin a \cos b + \sin b \cos a.$$

$$\tan(a - b) = \frac{\tan a - \tan b}{1 + \tan a \tan b}.$$

$$\tan(a + b) = \frac{\tan a + \tan b}{1 - \tan a \tan b}.$$

Trường hợp đặc biệt

$$\sin x + \cos x = \sqrt{2} \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = \sqrt{2} \cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right).$$

$$\sqrt{3} \sin x + \cos x = 2 \sin\left(x + \frac{\pi}{6}\right) = 2 \cos\left(x - \frac{\pi}{3}\right).$$

$$\sin x + \sqrt{3} \cos x = 2 \sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right) = 2 \cos\left(x - \frac{\pi}{6}\right).$$

2. Công thức nhân đôi

Công thức nhân đôi

$$\sin 2a = 2 \sin a \cos a.$$

$$\begin{aligned} \cos 2a &= \cos^2 a - \sin^2 a \\ &= 2 \cos^2 a - 1 = 1 - 2 \sin^2 a. \end{aligned}$$

$$\tan 2a = \frac{2 \tan a}{1 - \tan^2 a}.$$

Công thức hạ bậc

$$\sin^2 a = \frac{1 - \cos 2a}{2}.$$

$$\cos^2 a = \frac{1 + \cos 2a}{2}.$$

$$\tan^2 a = \frac{1 - \cos 2a}{1 + \cos 2a}.$$

Công thức nhân ba

$$\sin 3a = 3 \sin a - 4 \sin^3 a.$$

$$\cos 3a = 4 \cos^3 a - 3 \cos a.$$

$$\tan 3a = \frac{3 \tan a - \tan^3 a}{1 - 3 \tan^2 a}.$$

3. Công thức biến đổi tích thành tổng

Công thức tích thành tổng

$$\cos a \cos b = \frac{1}{2} [\cos(a - b) + \cos(a + b)].$$

$$\sin a \sin b = \frac{1}{2} [\cos(a - b) - \cos(a + b)].$$

$$\sin a \cos b = \frac{1}{2} [\sin(a - b) + \sin(a + b)].$$

4. Công thức biến đổi tổng thành tích

Công thức tổng thành tích

$$\cos a + \cos b = 2 \cos \frac{a+b}{2} \cos \frac{a-b}{2}.$$

$$\cos a - \cos b = -2 \sin \frac{a+b}{2} \sin \frac{a-b}{2}.$$

$$\sin a + \sin b = 2 \sin \frac{a+b}{2} \cos \frac{a-b}{2}.$$

$$\sin a - \sin b = 2 \cos \frac{a+b}{2} \sin \frac{a-b}{2}.$$

B. PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN

4

Sử dụng công thức cộng, công thức nhân đôi

VÍ DỤ 1. Khai triển:

- a) $\cos\left(x + \frac{\pi}{3}\right)$;
- b) $\cos\left(x - \frac{\pi}{6}\right)$;
- c) $\sin(x + 60^\circ)$;
- d) $\sin\left(\frac{\pi}{6} - x\right)$;
- e) $\tan\left(a + \frac{\pi}{3}\right)$;
- f) $\tan\left(\frac{\pi}{6} - 2a\right)$;

Lời giải.

- a) $\cos\left(x + \frac{\pi}{3}\right) = \cos x \cos \frac{\pi}{3} - \sin x \sin \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2} \cos x - \frac{\sqrt{3}}{2} \sin x.$
- b) $\cos\left(x - \frac{\pi}{6}\right) = \cos x \cos \frac{\pi}{6} + \sin x \sin \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2} \cos x + \frac{1}{2} \sin x.$
- c) $\sin(x + 60^\circ) = \sin x \cos 60^\circ + \cos x \sin 60^\circ = \frac{1}{2} \sin x + \frac{\sqrt{3}}{2} \cos x.$
- d) $\sin\left(\frac{\pi}{6} - x\right) = \sin \frac{\pi}{6} \cos x - \cos \frac{\pi}{6} \sin x = \frac{1}{2} \cos x - \frac{\sqrt{3}}{2} \sin x.$
- e) $\tan\left(a + \frac{\pi}{3}\right) = \frac{\tan a + \tan \frac{\pi}{3}}{1 - \tan a \tan \frac{\pi}{3}} = \frac{\tan a + \sqrt{3}}{1 - \sqrt{3} \tan a}.$
- f) $\tan\left(\frac{\pi}{6} - 2a\right) = \frac{\tan \frac{\pi}{6} - \tan 2a}{1 + \tan \frac{\pi}{6} \tan 2a} = \frac{\frac{\sqrt{3}}{3} - \tan 2a}{1 + \frac{\sqrt{3}}{3} \tan 2a} = \frac{\sqrt{3} - 3 \tan 2a}{3 + \sqrt{3} \tan 2a}.$

VÍ DỤ 2. Cho $\sin \alpha = -\frac{3}{5}$ và $\frac{3\pi}{2} < \alpha < 2\pi$. Tính $\cos \alpha$, $\tan \alpha$; $\cos 2\alpha$ và $\sin\left(\alpha + \frac{19\pi}{4}\right)$.

Lời giải.

Ta có $\cos^2 \alpha = 1 - \sin^2 \alpha = 1 - \frac{9}{25} = \frac{16}{25} \Rightarrow \cos \alpha = \pm \frac{4}{5}.$

Do $\frac{3\pi}{2} < \alpha < 2\pi$ nên $\cos \alpha > 0$, suy ra $\cos \alpha = \frac{4}{5}.$

- $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = -\frac{3}{4}.$
- $\cos 2\alpha = 1 - 2\sin^2 \alpha = \frac{7}{25}.$
- $\sin\left(\alpha + \frac{19\pi}{4}\right) = \sin \alpha \cdot \cos\left(\frac{19\pi}{4}\right) + \cos \alpha \cdot \sin\left(\frac{19\pi}{4}\right) = \frac{7\sqrt{2}}{10}.$

VÍ DỤ 3. Cho $\tan \alpha = -2$ và $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$. Tính $\cos \alpha$, $\cos\left(\alpha - \frac{3\pi}{4}\right)$ và $\tan\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right)$.

Lời giải.

Ta có $\cos^2 \alpha = \frac{1}{1 + \tan^2 \alpha} = \frac{1}{5} \Rightarrow \cos \alpha = \pm \frac{\sqrt{5}}{5}.$

Do $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$ nên $\cos \alpha < 0$, suy ra $\cos \alpha = -\frac{\sqrt{5}}{5}.$

- $\sin \alpha = \tan \alpha \cdot \cos \alpha = \frac{2\sqrt{5}}{5}.$

$$\bullet \cos\left(\alpha - \frac{3\pi}{4}\right) = \cos\alpha \cdot \cos\left(\frac{3\pi}{4}\right) + \sin\alpha \cdot \sin\left(\frac{3\pi}{4}\right) = \frac{3\sqrt{10}}{10}.$$

$$\bullet \tan\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\tan\alpha + \tan\frac{\pi}{4}}{1 - \tan\alpha \cdot \tan\frac{\pi}{4}} = -\frac{1}{3}.$$

VÍ DỤ 4. Tính giá trị của biểu thức $P = \frac{\cos\frac{5\pi}{18} \cos\frac{\pi}{9} + \sin\frac{5\pi}{18} \sin\frac{\pi}{9}}{\sin\frac{\pi}{5} \cos\frac{3\pi}{10} + \cos\frac{\pi}{5} \sin\frac{3\pi}{10}}.$

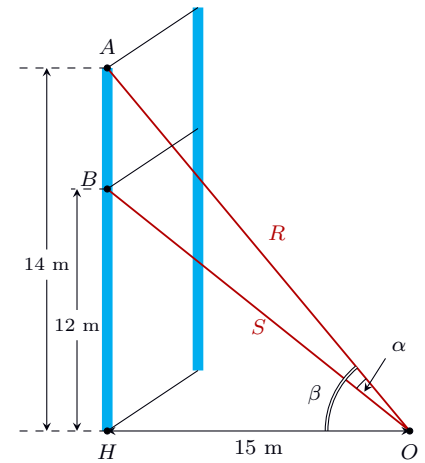
Lời giải.

$$\text{Ta có } P = \frac{\cos\left(\frac{5\pi}{18} - \frac{\pi}{9}\right)}{\sin\left(\frac{\pi}{5} + \frac{3\pi}{10}\right)} = \frac{\cos\frac{\pi}{6}}{\sin\frac{\pi}{2}} = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

$$\text{Vậy } P = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

CÂU 0. Một sợi cáp R được gắn vào một cột thẳng đứng ở vị trí cách mặt đất 14 m. Một sợi cáp S khác cũng được gắn vào cột đó ở vị trí cách mặt đất 12 m. Biết rằng hai sợi cáp trên cùng được gắn với mặt đất tại một vị trí cách chân cột 15 m (Hình bên).

- Tính $\tan\alpha$, ở đó α là góc giữa hai sợi cáp trên.
- Tìm góc α (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị theo đơn vị độ).



Lời giải.

- Đặt $\widehat{HOA} = \beta$ và $\widehat{HOB} = \beta_1$. Ta tính được

$$\tan\beta = \frac{AH}{HO} = \frac{14}{15}; \quad \tan\beta_1 = \frac{BH}{HO} = \frac{12}{15}.$$

Khi đó

$$\tan\alpha = \tan(\beta - \beta_1) = \frac{\tan\beta - \tan\beta_1}{1 + \tan\beta \tan\beta_1} = \frac{10}{131}.$$

- Với $\tan\alpha = \frac{10}{131}$ và góc $0 < \alpha < 90^\circ$, suy ra $\alpha = 4^\circ$.

5

Sử dụng công thức biến đổi tích thành tổng

VÍ DỤ 1. Hãy tính giá trị của các biểu thức sau:

- $A = \cos 45^\circ \cos 15^\circ$
- $B = \cos 75^\circ \sin 15^\circ$
- $C = \sin 75^\circ \sin 15^\circ$
- $D = \sin \frac{11\pi}{12} \cos \frac{5\pi}{12}$

Lời giải.

$$\text{a) } A = \frac{1}{2} (\cos(45^\circ + 15^\circ) + \cos(45^\circ - 15^\circ)) = \frac{1}{2} (\cos 60^\circ + \cos 30^\circ) = \frac{1 + \sqrt{3}}{4}.$$

$$\text{b) } B = \frac{1}{2} [\sin(75^\circ + 15^\circ) - \sin(75^\circ - 15^\circ)] = \frac{1}{2} (\sin 90^\circ - \sin 60^\circ) = \frac{2 - \sqrt{3}}{4}.$$

$$c) C = -\frac{1}{2} (\cos(75^\circ + 15^\circ) - \cos(75^\circ - 15^\circ)) = -\frac{1}{2} (\cos 90^\circ - \cos 60^\circ) = \frac{1}{4}.$$

$$d) D = \sin \frac{11\pi}{12} \cos \frac{5\pi}{12} = \frac{1}{2} \left[\sin \left(\frac{16\pi}{12} \right) + \sin \left(\frac{6\pi}{12} \right) \right] = \frac{1}{2} \left[\sin \left(\frac{-2\pi}{3} \right) + \sin \left(\frac{\pi}{2} \right) \right] = \frac{2 - \sqrt{3}}{4}.$$

VÍ DỤ 2. Biến đổi các biểu thức sau đây thành một tổng:

- a) $\cos 5a \sin 3a$.
 b) $2 \cos(a + b) \cos(a - b)$.
 c) $\sin(a - b) \cos(b - a)$.
 d) $2 \sin(a + b) \sin(a - b)$.

 **Lời giải.**

$$a) \cos 5a \sin 3a = \sin 3a \cos 5a = \frac{1}{2} [\sin(3a - 5a) + \sin(3a + 5a)] = \frac{1}{2} [\sin(-2a) + \sin 8a].$$

$$b) 2 \cos(a + b) \cos(a - b) = 2 \cdot \frac{1}{2} [\cos(a + b - a + b) + \cos(a + b + a - b)] = \cos 2b + \cos 2a.$$

$$c) \sin(a - b) \cos(b - a) = \frac{1}{2} [\sin(a - b - b + a) + \sin(a - b + b - a)] = \frac{1}{2} \sin(2a - 2b).$$

$$d) 2 \sin(a + b) \sin(a - b) = 2 \cdot \frac{1}{2} [\cos(a + b - a + b) - \cos(a + b + a - b)] = \cos 2b - \cos 2a.$$

$$\text{Vậy } 2 \sin(a + b) \sin(a - b) = \cos 2b - \cos 2a.$$

6

Sử dụng công thức biến đổi tổng thành tích

1. Ví dụ minh họa

VÍ DỤ 1. Biến đổi các biểu thức sau đây thành một tích.

$$a) A = \sin a + \sin 3a + \sin 5a.$$

$$b) B = 1 + \cos x + \cos 2x + \cos 3x.$$

 **Lời giải.**

$$a) \sin a + \sin 3a + \sin 5a = \sin 5a + \sin a + \sin 3a = 2 \sin 3a \cos 2a + \sin 3a = \sin 3a(2 \cos 2a + 1).$$

$$\text{Vậy } A = \sin a + \sin 3a + \sin 5a = \sin 3a(2 \cos 2a + 1).$$

$$b) B = 1 + \cos x + \cos 2x + \cos 3x = (\cos 3x + \cos x) + (\cos 2x + 1)$$

$$= 2 \cos 2x \cos x + 2 \cos^2 x - 1 + 1 = 2 \cos x (\cos 2x + \cos x) = 2 \cos x \cdot 2 \cos \frac{3x}{2} \cos \frac{x}{2}$$

$$\text{Vậy } B = 1 + \cos x + \cos 2x + \cos 3x = 4 \cos x \cos \frac{3x}{2} \cos \frac{x}{2}.$$

VÍ DỤ 2. Chứng minh

$$a) \sin 65^\circ + \sin 55^\circ = \sqrt{3} \cos 5^\circ.$$

$$b) \cos 12^\circ - \cos 48^\circ = \sin 18^\circ.$$

$$c) \sin 20^\circ - \sin 100^\circ + \sin 140^\circ = 0.$$

$$d) \tan 9^\circ - \tan 27^\circ - \tan 63^\circ + \tan 81^\circ = 4.$$

 **Lời giải.**

$$a) \text{Ta có } \sin 65^\circ + \sin 55^\circ = 2 \cdot \sin 60^\circ \cdot \cos 5^\circ = \sqrt{3} \cos 5^\circ.$$

$$b) \text{Ta có } \cos 12^\circ - \cos 48^\circ = (-2) \cdot \sin 30^\circ \cdot \sin(-18^\circ) = \sin 18^\circ.$$

$$c) \text{Ta có } \sin 20^\circ - \sin 100^\circ + \sin 140^\circ = (\sin 20^\circ + \sin 140^\circ) - \sin 100^\circ = 2 \cdot \sin 80^\circ \cdot \cos 60^\circ - \sin 100^\circ = \sin 80^\circ - \sin 80^\circ = 0.$$

$$d) \text{Ta có}$$

$$\begin{aligned} \tan 9^\circ - \tan 27^\circ - \tan 63^\circ + \tan 81^\circ &= (\tan 9^\circ + \tan 81^\circ) - (\tan 27^\circ + \tan 63^\circ) \\ &= \frac{\sin 90^\circ}{\cos 9^\circ \cdot \cos 81^\circ} - \frac{\sin 90^\circ}{\cos 27^\circ \cdot \cos 63^\circ} \\ &= \frac{\cos 27^\circ \cdot \cos 63^\circ - \cos 9^\circ \cdot \cos 81^\circ}{\cos 9^\circ \cdot \cos 81^\circ \cdot \cos 27^\circ \cdot \cos 63^\circ} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\frac{1}{2} \cdot (\cos 90^\circ + \cos 36^\circ) - \frac{1}{2} \cdot (\cos 90^\circ + \cos 72^\circ)}{\frac{1}{2} \cdot (\cos 90^\circ + \cos 36^\circ) \cdot \frac{1}{2} \cdot (\cos 90^\circ + \cos 72^\circ)} \\
 &= \frac{2 \cdot (\cos 36^\circ - \cos 72^\circ)}{\cos 36^\circ \cdot \cos 72^\circ} \\
 &= \frac{(-4) \cdot \sin 54^\circ \cdot \sin(-18^\circ)}{\sin 54^\circ \cdot \sin 18^\circ} \\
 &= 4.
 \end{aligned}$$

VÍ DỤ 3. Một thiết bị trễ kỹ thuật số lặp lại tín hiệu đầu vào bằng cách lặp lại tín hiệu đó trong một khoảng thời gian cố định sau khi nhận được tín hiệu. Nếu một thiết bị như vậy nhận được nốt thuần $f_1(t) = 5 \sin t$ và phát lại được nốt thuần $f_2(t) = 5 \cos t$ thì âm kết hợp là $f(t) = f_1(t) + f_2(t)$, trong đó t là biến thời gian. Chứng tỏ rằng âm kết hợp viết được dưới dạng $f(t) = k \sin(t + \varphi)$, tức là âm kết hợp là một sóng âm hình sin. Hãy xác định biên độ âm k và pha ban đầu $\varphi (-\pi \leq \varphi \leq \pi)$ của sóng âm.

Lời giải.

Ta có $f(t) = f_1(t) + f_2(t) = 5(\sin t + \cos t) = 5\sqrt{2} \sin\left(t + \frac{\pi}{4}\right)$. Suy ra

- Biên độ âm $k = 5\sqrt{2}$.
- Pha ban đầu $\varphi = \frac{\pi}{4}$.

VÍ DỤ 4. Trong Vật lý, phương trình tổng quát của một vật dao động điều hoà cho bởi công thức $x(t) = A \cos(\omega t + \varphi)$, trong đó t là thời điểm (tính bằng giây), $x(t)$ là li độ của vật tại thời điểm t , A là biên độ dao động ($A > 0$) và $\varphi \in [-\pi; \pi]$ là pha ban đầu của dao động. Xét hai dao động điều hoà có phương trình:

$$\begin{aligned}
 x_1(t) &= 2 \cos\left(\frac{\pi}{3}t + \frac{\pi}{6}\right) \text{ (cm)}, \\
 x_2(t) &= 2 \cos\left(\frac{\pi}{3}t - \frac{\pi}{3}\right) \text{ (cm)}.
 \end{aligned}$$

Tìm dao động tổng hợp $x(t) = x_1(t) + x_2(t)$ và sử dụng công thức biến đổi tổng thành tích để tìm biên độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp này.

Lời giải.

Ta có $x(t) = x_1(t) + x_2(t) = 2\left[\cos\left(\frac{\pi}{3}t + \frac{\pi}{6}\right) + \cos\left(\frac{\pi}{3}t - \frac{\pi}{3}\right)\right] = 2\sqrt{2} \cos\left(\frac{\pi t}{3} - \frac{\pi}{12}\right)$. Suy ra

- Biên độ âm $k = 2\sqrt{2}$.
- Pha ban đầu $\varphi = -\frac{\pi}{12}$.

2. Bài tập tự luận

BÀI 1. Tính

- $\cos\left(\alpha + \frac{\pi}{3}\right)$, biết $\sin \alpha = \frac{1}{\sqrt{3}}$ và $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$.
- $\tan\left(\alpha - \frac{\pi}{4}\right)$, biết $\cos \alpha = -\frac{1}{3}$ và $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$.
- $\cos(a + b)$, $\sin(a - b)$, biết $\sin a = \frac{4}{5}$, $0^\circ < a < 90^\circ$ và $\sin b = \frac{2}{3}$, $90^\circ < b < 180^\circ$.

Lời giải.

a) Do $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$ nên $\cos \alpha > 0$. Do đó $\cos \alpha = \sqrt{1 - \sin^2 \alpha} = \sqrt{\frac{2}{3}} = \frac{\sqrt{6}}{3}$.

$$\text{Ta có } \cos\left(\alpha + \frac{\pi}{3}\right) = \cos \alpha \cos \frac{\pi}{3} - \sin \alpha \sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{6}}{3} \cdot \frac{1}{2} - \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{-3 + \sqrt{6}}{6}.$$

b) Do $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$ nên $\sin \alpha > 0$. Do đó $\sin \alpha = \sqrt{1 - \cos^2 \alpha} = \frac{2\sqrt{2}}{3}$. Suy ra $\tan \alpha = -2\sqrt{2}$.

$$\text{Ta có } \tan\left(\alpha - \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\tan \alpha - \tan \frac{\pi}{4}}{1 + \tan \alpha \tan \frac{\pi}{4}} = \frac{\tan \alpha - 1}{\tan \alpha + 1} = \frac{-2\sqrt{2} - 1}{-2\sqrt{2} + 1} = \frac{9 + 4\sqrt{2}}{7}.$$

c) Có $0^\circ < a < 90^\circ$ nên $\cos a = \frac{3}{5}$, $90^\circ < b < 180^\circ$ nên $\cos b = -\frac{\sqrt{5}}{3}$.

$$\cos(a+b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b = \frac{3}{5} \cdot \frac{-\sqrt{5}}{3} - \frac{4}{5} \cdot \frac{2}{3} = -\frac{8+3\sqrt{5}}{15}.$$

$$\sin(a-b) = \sin a \cos b - \sin b \cos a = \frac{4}{5} \cdot \frac{-\sqrt{5}}{3} - \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{5} = -\frac{6+4\sqrt{5}}{15}.$$

BÀI 2. Chứng minh các đẳng thức sau

a) $\sin^4 \alpha + \cos^4 \alpha = 1 - \frac{1}{2} \sin^2 2\alpha$; b) $\sin^6 \alpha + \cos^6 \alpha = \frac{5}{8} + \frac{3}{8} \cos 4\alpha$.

Lời giải.

a) Ta có $\sin^4 \alpha + \cos^4 \alpha = (\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha)^2 - 2 \sin^2 \alpha \cos^2 \alpha = 1 - \frac{1}{2} \sin^2 2\alpha$.

b) Ta có $\sin^6 \alpha + \cos^6 \alpha = (\sin^2 \alpha)^3 + (\cos^2 \alpha)^3 + 3 \sin^2 \alpha \cos^2 \alpha (\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha) - 3 \sin^2 \alpha \cos^2 \alpha (\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha)$

$$= (\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha)^3 - 3 \sin^2 \alpha \cos^2 \alpha = 1 - \frac{3}{4} (2 \sin \alpha \cos \alpha)^2$$

$$= 1 - \frac{3}{4} \sin^2 2\alpha = 1 - \frac{3}{8} (1 - \cos 4\alpha) = \frac{5}{8} + \frac{3}{8} \cos 4\alpha.$$

BÀI 3. Chứng minh các đẳng thức sau

a) $2 \sin\left(\frac{\pi}{4} + \alpha\right) \sin\left(\frac{\pi}{4} - \alpha\right) = \cos 2\alpha$; b) $\sin \alpha (1 + \cos 2\alpha) = \sin 2\alpha \cos \alpha$;

c) $\frac{1 + \sin 2\alpha - \cos 2\alpha}{1 + \sin 2\alpha + \cos 2\alpha} = \tan \alpha$; d) $\tan \alpha - \frac{1}{\tan \alpha} = -\frac{2}{\tan 2\alpha}$.

Lời giải.

a) Ta có $2 \sin\left(\frac{\pi}{4} + \alpha\right) \sin\left(\frac{\pi}{4} - \alpha\right) = 2 \left[\frac{\sqrt{2}}{2} (\cos \alpha + \sin \alpha) \frac{\sqrt{2}}{2} (\cos \alpha - \sin \alpha) \right]$

$$= \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = \cos 2\alpha.$$

b) Ta có $\sin \alpha (1 + \cos 2\alpha) = \sin \alpha (1 + 2 \cos^2 \alpha - 1) = 2 \sin \alpha \cos^2 \alpha = \sin 2\alpha \cos \alpha$.

c) Ta có $\frac{1 + \sin 2\alpha - \cos 2\alpha}{1 + \sin 2\alpha + \cos 2\alpha} = \frac{\sin 2\alpha + (1 - \cos 2\alpha)}{\sin 2\alpha + (1 + \cos 2\alpha)} = \frac{\sin 2\alpha + 2 \sin^2 \alpha}{\sin 2\alpha + 2 \cos^2 \alpha}$

$$= \frac{2 \sin \alpha (\cos \alpha + \sin \alpha)}{2 \cos \alpha (\sin \alpha + \cos \alpha)} = \tan \alpha.$$

d) Ta có $\tan \alpha - \frac{1}{\tan \alpha} = 2 \cdot \frac{\tan^2 \alpha - 1}{2 \cdot \tan \alpha} = -\frac{2}{\tan 2\alpha}$.

BÀI 4. Chứng minh các đẳng thức sau:

a) $\cos a + \sin a = \sqrt{2} \cos\left(\frac{\pi}{4} - a\right) = \sqrt{2} \sin\left(\frac{\pi}{4} + a\right)$.

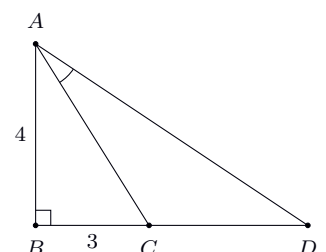
b) $\cos a - \sin a = \sqrt{2} \cos\left(\frac{\pi}{4} + a\right) = \sqrt{2} \sin\left(\frac{\pi}{4} - a\right)$.

Lời giải.

a) Ta có $\cos a + \sin a = \sqrt{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \cos a + \frac{1}{\sqrt{2}} \sin a \right) = \sqrt{2} \left(\cos a \cos \frac{\pi}{4} + \sin a \sin \frac{\pi}{4} \right) = \sqrt{2} \cos\left(\frac{\pi}{4} - a\right)$.

Mặt khác ta cũng có $\sqrt{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \cos a + \frac{1}{\sqrt{2}} \sin a \right) = \sqrt{2} \left(\sin \frac{\pi}{4} \cos a + \cos \frac{\pi}{4} \sin a \right) = \sqrt{2} \sin\left(\frac{\pi}{4} + a\right)$.

CÂU 0. Tam giác ABC vuông tại B và có hai cạnh góc vuông là $AB = 4$, $BC = 3$. Vẽ điểm D nằm trên tia đối của tia CB thỏa mãn $\widehat{CAD} = 30^\circ$. Tính $\tan \widehat{BAD}$, từ đó tính độ dài cạnh CD (làm tròn đến hàng phần chục).



Lời giải.

Đặt $\widehat{BAC} = \varphi$ thì $\tan \varphi = \frac{BC}{AB} = \frac{3}{4}$. Theo hình vẽ

$$\tan \widehat{BAD} = \tan(\varphi + 30^\circ) = \frac{\tan \varphi + \tan 30^\circ}{1 - \tan \varphi \tan 30^\circ} = \frac{48 + 25\sqrt{3}}{39}.$$

Ta có $\tan \widehat{BAD} = \frac{BD}{AB} \Rightarrow BD = AB \tan \widehat{BAD}$. Khi đó

$$CD = BD - BC = AB \tan \widehat{BAD} - 3 = 6,4.$$

BÀI 6. Dao động của một vật là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, có phương trình lần lượt là $x_1 = 6 \cos 100\pi t$ (mm) và $x_2 = 6 \sin 100\pi t$ (mm), (t tính bằng giây). Tính li độ của vật tại thời điểm $t = 0,25$ giây.

Lời giải.

Phương trình dao động tổng hợp của vật là:

$$x = x_1 + x_2 = 6 \cos(100\pi t) + 6 \sin(100\pi t).$$

Tại thời điểm $t = 0,25$ giây, li độ của vật là:

$$x = 6 \cos(100\pi \cdot 0,25) + 6 \sin(100\pi \cdot 0,25)$$

$$x = 6 \cos(25\pi) + 6 \sin(25\pi).$$

Ta có $\cos(25\pi) = \cos(\pi) = -1$ và $\sin(25\pi) = \sin(\pi) = 0$. Do đó:

$$x = 6 \cdot (-1) + 6 \cdot 0 = -6 \text{ (mm)}.$$

Vậy li độ của vật tại thời điểm $t = 0,25$ giây là -6 mm.

C. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

CÂU 1. Khẳng định nào sau đây là khẳng định **sai**?

☐ A $\cos(a - b) = \sin a \sin b + \cos a \cos b.$

☐ B $\cos(a + b) = \sin a \sin b - \cos a \cos b.$

☐ C $\sin(a - b) = \sin a \cos b - \cos a \sin b.$

☐ D $\sin(a + b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b.$

Lời giải.

Ta có $\cos(a + b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b.$

Chọn đáp án ☒ B

CÂU 2. Khẳng định nào sau đây là khẳng định **đúng**?

☐ A $\sin a + \cos a = \sqrt{2} \sin\left(a - \frac{\pi}{4}\right).$

☐ B $\sin a + \cos a = \sqrt{2} \sin\left(a + \frac{\pi}{4}\right).$

☐ C $\sin a + \cos a = -\sqrt{2} \sin\left(a - \frac{\pi}{4}\right).$

☐ D $\sin a + \cos a = -\sqrt{2} \sin\left(a + \frac{\pi}{4}\right).$

Lời giải.

Chọn đáp án ☒ B

CÂU 3. Cho các góc lượng giác a, b và $T = \cos(a + b) \cos(a - b) - \sin(a + b) \sin(a - b)$. Mệnh đề sau đây **đúng**?

☐ A $T = \sin 2b.$

☐ B $T = \sin 2a.$

☐ C $T = \cos 2a.$

☐ D $T = \cos 2b.$

Lời giải.

Ta có $T = \cos(a + b) \cos(a - b) - \sin(a + b) \sin(a - b) = \cos[(a + b) + (a - b)] = \cos 2a.$

Chọn đáp án ☒ C

CÂU 4. Cho $\sin \alpha = \frac{1}{\sqrt{3}}$ với $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$. Khi đó, giá trị của $\sin\left(\alpha + \frac{\pi}{3}\right)$ bằng

☐ A $\frac{\sqrt{3}}{3} - \frac{1}{2}.$

☒ B $\frac{\sqrt{3}}{6} + \frac{\sqrt{2}}{2}.$

☐ C $\sqrt{6} - \frac{1}{2}.$

☐ D $\frac{\sqrt{3}}{6} - \frac{\sqrt{2}}{2}.$

Lời giải.

Với $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$ thì $\cos \alpha > 0$ nên $\cos \alpha = \sqrt{1 - \sin^2 \alpha} = \frac{\sqrt{6}}{3}$.

Ta có $\sin\left(\alpha + \frac{\pi}{3}\right) = \sin \alpha \cdot \cos \frac{\pi}{3} + \cos \alpha \cdot \sin \frac{\pi}{3} = \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{6}}{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{3}}{6} + \frac{\sqrt{2}}{2}$.

Chọn đáp án **B** □

CÂU 5. Biết $\sin \alpha = -\frac{3}{5}$ và $\pi < \alpha < \frac{3\pi}{2}$. Tính $\sin\left(\alpha + \frac{\pi}{6}\right)$.

A $-\frac{3}{5}$.

B $\frac{3}{5}$.

C $\frac{-4 - 3\sqrt{3}}{10}$.

D $\frac{4 - 3\sqrt{3}}{10}$.

Lời giải.

Từ hệ thức $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$, suy ra $\cos \alpha = \pm \sqrt{1 - \sin^2 \alpha} = \pm \frac{4}{5}$. Do $\pi < \alpha < \frac{3\pi}{2}$ nên ta chọn $\cos \alpha = -\frac{4}{5}$.

Suy ra $P = \sin\left(\alpha + \frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2} \sin \alpha + \frac{1}{2} \cos \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2} \left(-\frac{3}{5}\right) + \frac{1}{2} \left(-\frac{4}{5}\right) = \frac{-4 - 3\sqrt{3}}{10}$.

Chọn đáp án **C** □

CÂU 6. Cho góc α thỏa mãn $\cos \alpha = \frac{3}{4}$ và $\frac{3\pi}{2} < \alpha < 2\pi$. Tính $\cos\left(\frac{\pi}{3} - \alpha\right)$.

A $\frac{3 + \sqrt{21}}{8}$.

B $\frac{3 - \sqrt{21}}{8}$.

C $\frac{3\sqrt{3} + \sqrt{7}}{8}$.

D $\frac{3\sqrt{3} - \sqrt{7}}{8}$.

Lời giải.

Ta có $P = \cos\left(\frac{\pi}{3} - \alpha\right) = \cos \frac{\pi}{3} \cos \alpha + \sin \frac{\pi}{3} \sin \alpha = \frac{1}{2} \cos \alpha + \frac{\sqrt{3}}{2} \sin \alpha$.

Từ hệ thức $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$, suy ra $\sin \alpha = \pm \sqrt{1 - \cos^2 \alpha} = \pm \frac{\sqrt{7}}{4}$.

Do $\frac{3\pi}{2} < \alpha < 2\pi$ nên ta chọn $\sin \alpha = -\frac{\sqrt{7}}{4}$.

Thay $\sin \alpha = -\frac{\sqrt{7}}{4}$ và $\cos \alpha = \frac{3}{4}$ vào P , ta được $P = \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} + \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \left(-\frac{\sqrt{7}}{4}\right) = \frac{3 - \sqrt{21}}{8}$.

Chọn đáp án **B** □

CÂU 7. Biết $\sin a = \frac{5}{13}$; $\cos b = \frac{3}{5}$; $\frac{\pi}{2} < a < \pi$; $0 < b < \frac{\pi}{2}$. Tính $\sin(a + b)$.

A $\frac{56}{65}$.

B $\frac{63}{65}$.

C $-\frac{33}{65}$.

D 0.

Lời giải.

Ta có $\cos^2 a = 1 - \sin^2 a = 1 - \left(\frac{5}{13}\right)^2 = \frac{144}{169}$ mà $a \in \left(\frac{\pi}{2}; \pi\right) \Rightarrow \cos a = -\frac{12}{13}$.

Tương tự, ta có $\sin^2 b = 1 - \cos^2 b = 1 - \left(\frac{3}{5}\right)^2 = \frac{16}{25}$ mà $b \in \left(0; \frac{\pi}{2}\right) \Rightarrow \sin b = \frac{4}{5}$.

Khi đó $\sin(a + b) = \sin a \cdot \cos b + \sin b \cdot \cos a = \frac{5}{13} \cdot \frac{3}{5} - \frac{12}{13} \cdot \frac{4}{5} = -\frac{33}{65}$.

Chọn đáp án **C** □

CÂU 8. Cho hai góc nhọn $a; b$ thỏa $\cos a = \frac{1}{3}$; $\cos b = \frac{1}{4}$. Tính $\cos(a + b) \cdot \cos(a - b)$.

A $-\frac{113}{144}$.

B $-\frac{115}{144}$.

C $-\frac{117}{144}$.

D $-\frac{119}{144}$.

Lời giải.

Ta có $P = \cos(a + b) \cdot \cos(a - b) = (\cos a \cdot \cos b + \sin a \cdot \sin b)(\cos a \cdot \cos b - \sin a \cdot \sin b)$
 $= (\cos a \cdot \cos b)^2 - (\sin a \cdot \sin b)^2 = \cos^2 a \cdot \cos^2 b - (1 - \cos^2 a) \cdot (1 - \cos^2 b) = \frac{1}{9} \cdot \frac{1}{16} - \left(1 - \frac{1}{9}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{16}\right) = -\frac{119}{144}$.

Chọn đáp án **D** □

CÂU 9. Cho $\tan \alpha = 3$. Khi đó giá trị của $\tan\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right)$ là

A $\frac{7}{17}$.

B $\frac{17}{7}$.

C -4.

D -2.

Lời giải.

Ta có $\tan\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\tan \alpha + \tan \frac{\pi}{4}}{1 - \tan \alpha \tan \frac{\pi}{4}} = \frac{3 + 1}{1 - 3 \cdot 1} = -2$.

Chọn đáp án **(D)** ☐

CÂU 10. Cho $\tan \alpha = 2$. Tính $\tan\left(\alpha - \frac{\pi}{4}\right)$.

- (A)** $\frac{2}{3}$. **(B)** $\frac{1}{3}$. **(C)** 1. **(D)** $-\frac{1}{3}$.

Lời giải.

Ta có $\tan\left(\alpha - \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\tan \alpha - \tan \frac{\pi}{4}}{1 + \tan \alpha \tan \frac{\pi}{4}} = \frac{1}{3}$.

Chọn đáp án **(B)** ☐

CÂU 11. Cho $\sin \alpha = \frac{3}{4}$. Khi đó $\cos 2\alpha$ bằng

- (A)** $\frac{3}{8}$. **(B)** $-\frac{1}{8}$. **(C)** $\frac{1}{8}$. **(D)** $-\frac{31}{8}$.

Lời giải.

Ta có: $\cos 2\alpha = 1 - 2\sin^2 \alpha = 1 - 2 \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^2 = -\frac{1}{8}$.

Chọn đáp án **(B)** ☐

CÂU 12. Cho góc α thỏa mãn $\cos \alpha = \frac{5}{13}$ và $\frac{3\pi}{2} < \alpha < 2\pi$. Khi đó $\tan 2\alpha$ bằng

- (A)** $P = -\frac{120}{119}$. **(B)** $P = -\frac{119}{120}$. **(C)** $P = \frac{120}{119}$. **(D)** $P = \frac{119}{120}$.

Lời giải.

Ta có $P = \tan 2\alpha = \frac{\sin 2\alpha}{\cos 2\alpha} = \frac{2\sin \alpha \cdot \cos \alpha}{2\cos^2 \alpha - 1}$.

Từ hệ thức $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$, suy ra $\sin \alpha = \pm \sqrt{1 - \cos^2 \alpha} = \pm \frac{12}{13}$.

Do $\frac{3\pi}{2} < \alpha < 2\pi$ nên ta chọn $\sin \alpha = -\frac{12}{13}$.

Thay $\sin \alpha = -\frac{12}{13}$ và $\cos \alpha = \frac{5}{13}$ vào P , ta được $P = \frac{120}{119}$.

Chọn đáp án **(C)** ☐

CÂU 13. Nếu $\sin x + \cos x = \frac{1}{2}$ thì $\sin 2x$ bằng

- (A)** $\frac{1}{4}$. **(B)** $-\frac{3}{4}$. **(C)** $\frac{1}{2}$. **(D)** $-\frac{1}{2}$.

Lời giải.

Ta có: $\sin x + \cos x = \frac{1}{2} \Rightarrow (\sin x + \cos x)^2 = \frac{1}{4} \Leftrightarrow 1 + \sin 2x = \frac{1}{4} \Leftrightarrow \sin 2x = -\frac{3}{4}$.

Chọn đáp án **(B)** ☐

CÂU 14. Cho góc α thỏa mãn $\sin 2\alpha = -\frac{4}{5}$ và $\frac{3\pi}{4} < \alpha < \pi$. Khi đó $\sin \alpha - \cos \alpha$ bằng

- (A)** $\frac{3}{\sqrt{5}}$. **(B)** $-\frac{3}{\sqrt{5}}$. **(C)** $\frac{\sqrt{5}}{3}$. **(D)** $-\frac{\sqrt{5}}{3}$.

Lời giải.

Vì $\frac{3\pi}{4} < \alpha < \pi$ suy ra $\begin{cases} \sin \alpha > 0 \\ \cos \alpha < 0 \end{cases}$ nên $\sin \alpha - \cos \alpha > 0$.

Ta có $(\sin \alpha - \cos \alpha)^2 = 1 - \sin 2\alpha = 1 + \frac{4}{5} = \frac{9}{5}$.

Suy ra $\sin \alpha - \cos \alpha = \pm \frac{3}{\sqrt{5}}$. Do $\sin \alpha - \cos \alpha > 0$ nên $\sin \alpha - \cos \alpha = \frac{3}{\sqrt{5}}$.

Vậy $P = \frac{3}{\sqrt{5}}$.

Chọn đáp án **(A)** ☐

CÂU 15. Cho góc α thỏa mãn $\cos 2\alpha = -\frac{2}{3}$. Khi đó $(1 + 3\sin^2\alpha)(1 - 4\cos^2\alpha)$ bằng

- (A)** 12. **(B)** $\frac{21}{2}$. **(C)** 6. **(D)** 21.

Lời giải.

Ta có $P = \left(1 + 3 \cdot \frac{1 - \cos 2\alpha}{2}\right) \left(1 - 4 \cdot \frac{1 + \cos 2\alpha}{2}\right) = \left(\frac{5}{2} - \frac{3}{2} \cos 2\alpha\right) (-1 - 2 \cos 2\alpha)$.

Thay $\cos 2\alpha = -\frac{2}{3}$ vào P , ta được $P = \left(\frac{5}{2} + 1\right) \left(-1 + \frac{4}{3}\right) = \frac{7}{6}$.

Chọn đáp án **(D)** ☐

CÂU 16. Cho $0 < \alpha, \beta < \frac{\pi}{2}$ và thỏa mãn $\tan \alpha = \frac{1}{7}$, $\tan \beta = \frac{3}{4}$. Góc $\alpha + \beta$ có giá trị bằng

- (A)** $\frac{\pi}{3}$. **(B)** $\frac{\pi}{4}$. **(C)** $\frac{\pi}{6}$. **(D)** $\frac{\pi}{2}$.

Lời giải.

Ta có $\tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \cdot \tan \beta} = \frac{\frac{1}{7} + \frac{3}{4}}{1 - \frac{1}{7} \cdot \frac{3}{4}} = 1$ suy ra $\alpha + \beta = \frac{\pi}{4}$.

Chọn đáp án **(B)** ☐

CÂU 17. Cho $0 < x, y < \frac{\pi}{2}$ thỏa mãn $\cot x = \frac{3}{4}$, $\cot y = \frac{1}{7}$. Tổng $x + y$ bằng

- (A)** $\frac{\pi}{4}$. **(B)** $\frac{3\pi}{4}$. **(C)** $\frac{\pi}{3}$. **(D)** π .

Lời giải.

Ta có $\cot(x + y) = \frac{\cot x \cdot \cot y - 1}{\cot x + \cot y} = \frac{\frac{3}{4} \cdot \frac{1}{7} - 1}{\frac{3}{4} + \frac{1}{7}} = -1$.

Mặt khác $0 < x, y < \frac{\pi}{2}$ suy ra $0 < x + y < \pi$. Do đó $x + y = \frac{3\pi}{4}$.

Chọn đáp án **(B)** ☐

CÂU 18. Nếu $\tan \alpha$ và $\tan \beta$ là hai nghiệm của phương trình $x^2 + px + q = 0$ ($q \neq 1$) thì $\tan(\alpha + \beta)$ bằng

- (A)** $\frac{p}{q-1}$. **(B)** $-\frac{p}{q-1}$. **(C)** $\frac{2p}{1-q}$. **(D)** $-\frac{2p}{1-q}$.

Lời giải.

Vì $\tan \alpha, \tan \beta$ là hai nghiệm của phương trình $x^2 + px + q = 0$ nên theo định lý Viet, ta có $\begin{cases} \tan \alpha + \tan \beta = -p \\ \tan \alpha \cdot \tan \beta = q \end{cases}$. Khi đó

$\tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \tan \beta} = \frac{p}{q-1}$.

Chọn đáp án **(A)** ☐

CÂU 19. Cho hai dao động điều hòa cùng phương có phương trình lần lượt là $x_1 = 5 \cos(100\pi t + \pi)$ (cm) và $x_2 = 5 \cos(100\pi t - \pi/2)$ (cm). Phương trình dao động tổng hợp của hai dao động trên là

- (A)** $x = 5\sqrt{2} \cos\left(100\pi t + \frac{3\pi}{4}\right)$ (cm). **(B)** $x = 5\sqrt{2} \cos\left(100\pi t - \frac{3\pi}{4}\right)$ (cm).
(C) $x = 10 \cos\left(100\pi t - \frac{3\pi}{4}\right)$ (cm). **(D)** $x = 10 \cos\left(100\pi t + \frac{3\pi}{4}\right)$ (cm).

Lời giải.

Ta có

$$\begin{aligned}x = x_1 + x_2 &= 5 \cos(100\pi t + \pi) + 5 \cos(100\pi t - \pi/2) \\&= 5 [\cos(100\pi t + \pi) + \cos(100\pi t - \pi/2)] \\&= 5 \cdot 2 \cos\left(100\pi t + \frac{\pi}{4}\right) \cos \frac{3\pi}{4} \\&= -5\sqrt{2} \cos\left(100\pi t + \frac{\pi}{4}\right) \\&= 5\sqrt{2} \cos\left(100\pi t - \frac{3\pi}{4}\right).\end{aligned}$$

Chọn đáp án **(B)** ☐

CÂU 20. Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số theo các phương trình: $x_1 = 2 \cos\left(5\pi t + \frac{\pi}{2}\right)$ (cm); $x_2 = 2 \cos(5\pi t)$ (cm). Biên độ của dao động tổng hợp của hai dao động trên là

- (A)** 2. **(B)** 4. **(C)** $2\sqrt{2}$. **(D)** $\sqrt{2}$.

Lời giải.

$$Xét x(t) = x_1 + x_2 = 2 \cos\left(5\pi t + \frac{\pi}{2}\right) + 2 \cos(5\pi t) = 2\sqrt{2} \cos\left(5\pi t + \frac{\pi}{4}\right)$$

Chọn đáp án **(C)** ☐

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Học sinh trả lời từ câu 21 đến câu 25. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 21. Cho $\sin \alpha = \frac{12}{13}$ và $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) $\cos \alpha = -\frac{5}{13}$.	X	
b) $\cos 2\alpha = -\frac{119}{169}$.	X	

Mệnh đề	Đ	S
c) $\sin\left(\alpha + \frac{\pi}{3}\right) = \frac{12 - 5\sqrt{3}}{26}$.	X	
d) $\tan\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{7}{17}$.	X	

Lời giải.

a) **(Đ)** Vì $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$ nên $\cos \alpha = -\sqrt{1 - \sin^2 \alpha} = -\sqrt{1 - \left(\frac{12}{13}\right)^2} = -\frac{5}{13}$.

b) **(Đ)** $\cos 2\alpha = 2 \cos^2 \alpha - 1 = 2 \cdot \left(-\frac{5}{13}\right)^2 - 1 = -\frac{119}{169}$.

c) **(Đ)** $\sin\left(\alpha + \frac{\pi}{3}\right) = \sin \alpha \cos \frac{\pi}{3} + \cos \alpha \sin \frac{\pi}{3} = \frac{12}{13} \cdot \frac{1}{2} + \left(-\frac{5}{13}\right) \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{12 - 5\sqrt{3}}{26}$.

d) **(Đ)** Ta có $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \frac{\frac{12}{13}}{-\frac{5}{13}} = -\frac{12}{5}$.

$$\text{Suy ra } \tan\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\tan \alpha + \tan \frac{\pi}{4}}{1 - \tan \alpha \tan \frac{\pi}{4}} = \frac{-\frac{12}{5} + 1}{1 - \left(-\frac{12}{5}\right) \cdot 1} = \frac{7}{17}.$$

Chọn đáp án **a đúng b đúng c đúng d đúng** ☐

CÂU 22. Cho $\sin \alpha = \frac{3}{5}$, $\cos \beta = \frac{12}{13}$ và $0^\circ < \alpha, \beta < 90^\circ$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) $\cos \alpha = -\frac{4}{5}$.		X
b) $\sin \beta = \frac{25}{169}$.		X

Mệnh đề	Đ	S
c) $\sin(\alpha + \beta) = \frac{56}{65}$.	X	
d) $\cos(\alpha - \beta) = \frac{63}{65}$.	X	

Lời giải.

a) **S** Vì $0^\circ < \alpha < 90^\circ$ nên $\cos \alpha > 0$. Do đó

$$\cos \alpha = \sqrt{1 - \sin^2 \alpha} = \sqrt{1 - \left(\frac{3}{5}\right)^2} = \frac{4}{5}.$$

b) **S** Vì $0^\circ < \beta < 90^\circ$ nên $\sin \beta > 0$. Do đó

$$\sin \beta = \sqrt{1 - \cos^2 \beta} = \sqrt{1 - \left(\frac{12}{13}\right)^2} = \frac{5}{13}.$$

c) **D** $\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta = \frac{3}{5} \cdot \frac{12}{13} + \frac{4}{5} \cdot \frac{5}{13} = \frac{56}{65};$

d) **D** $\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta = \frac{4}{5} \cdot \frac{12}{13} + \frac{3}{5} \cdot \frac{5}{13} = \frac{63}{65}.$

Chọn đáp án ☐ a sai ☐ b sai ☐ c đúng ☐ d đúng

CÂU 23. Biết $\cos 2\alpha = -\frac{7}{25}$ và $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) $\cos \alpha = \frac{9}{25}$.		X
b) $\sin \alpha = \frac{16}{25}$.		X

Mệnh đề	Đ	S
c) $\tan \alpha = \frac{3}{4}$.		X
d) $\cot \alpha = \frac{4}{3}$.		X

Lời giải.

Ta có $\cos 2\alpha = -\frac{7}{25}$ nên $2\cos^2 \alpha - 1 = 1 - 2\sin^2 \alpha = -\frac{7}{25}$

a) **S** Suy ra $\cos^2 \alpha = \frac{9}{25}$. Với $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$ thì $\cos \alpha > 0$ nên $\cos \alpha = \frac{3}{5}$.

b) **S** Suy ra $\sin^2 \alpha = \frac{16}{25}$. Với $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$ thì $\sin \alpha > 0$ nên $\sin \alpha = \frac{4}{5}$.

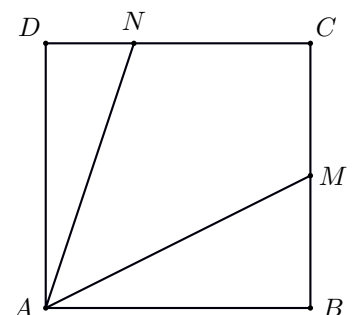
c) **S** $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \frac{\frac{4}{5}}{\frac{3}{5}} = \frac{4}{3}.$

d) **S** $\cot \alpha = \frac{1}{\tan \alpha} = \frac{3}{4}.$

Chọn đáp án ☐ a sai ☐ b sai ☐ c sai ☐ d sai

CÂU 24. Trên một mảnh giấy hình vuông $ABCD$, bác An đặt một chiếc đèn pin tại vị trí A chiếu chùm sáng phân kì sang góc C . Bác An nhận thấy góc chiếu sáng của đèn pin giới hạn bởi hai tia AM và AN , ở đó các điểm M, N lần lượt thuộc BC, CD sao cho $BM = \frac{1}{2}BC, DN = \frac{1}{3}DC$ (Hình bên). Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) $\widehat{BAM} = \frac{1}{2}$.	X	
b) $\widehat{DAN} = \frac{1}{3}$.	X	
c) $\widehat{BAM} + \widehat{DAN} = 60^\circ$.		X
d) Góc chiếu sáng của đèn pin bằng 30° .		X



Lời giải.

Giả sử hình vuông có độ dài cạnh là 1.

a) **D** Tam giác ABM vuông tại B có $\tan \widehat{BAM} = \frac{BM}{AB} = \frac{1}{2}.$

b) **D** Tam giác ADN vuông tại D có $\tan \widehat{DAN} = \frac{DN}{AD} = \frac{1}{3}.$

c) $\tan(\widehat{BAM} + \widehat{DAN}) = \frac{\tan \widehat{BAM} + \tan(\widehat{DAN})}{1 - \tan \widehat{BAM} \tan(\widehat{DAN})} = 1 \Rightarrow \widehat{BAM} + \widehat{DAN} = 45^\circ$

d) Góc chiếu sáng là $\widehat{MAN}$. Ta có

$$\widehat{MAN} = 90^\circ - (\widehat{BAM} + \widehat{DAN}) = 45^\circ$$

Vậy góc chiếu sáng của đèn pin bằng 45° .

Chọn đáp án ☐ a đúng ☐ b đúng ☐ c sai ☐ d sai ☐

CÂU 25. Phương trình dao động điều hòa của một vật tại thời điểm t giây được cho bởi công thức $x(t) = A \cos(\omega t + \varphi)$, trong đó $x(t)$ (cm) là li độ của vật tại thời điểm t giây, A là biên độ dao động ($A > 0$), $\varphi \in [-\pi; \pi]$ là pha ban đầu của dao động và ω là tần số góc. Xét hai dao động điều hòa có phương trình lần lượt là

$$x_1(t) = 3 \cos\left(\frac{\pi}{4}t + \frac{\pi}{3}\right) \text{ (cm)} \text{ và } x_2(t) = 3 \cos\left(\frac{\pi}{4}t - \frac{\pi}{6}\right) \text{ (cm)}.$$

Đặt $x(t) = x_1(t) + x_2(t)$ là phương trình tổng hợp của hai dao động này. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) Tần số góc của dao động tổng hợp là $\frac{\pi}{4}$.	X	
b) Phương trình của dao động tổng hợp là $x(t) = 3 \cos\left(\frac{\pi}{4}t + \frac{\pi}{12}\right)$.		X
c) Biên độ của dao động tổng hợp trên bằng 3.		X
d) Pha ban đầu của dao động tổng hợp trên là $\frac{\pi}{12}$.	X	

Lời giải.

a) Tần số góc $\omega = \frac{\pi}{4}$.

b) Ta có

$$\begin{aligned} x(t) &= x_1(t) + x_2(t) \\ &= 3 \cos\left(\frac{\pi}{4}t + \frac{\pi}{3}\right) + 3 \cos\left(\frac{\pi}{4}t - \frac{\pi}{6}\right) \\ &= 3 \cdot 2 \cos \frac{\left(\frac{\pi}{4}t + \frac{\pi}{3}\right) + \left(\frac{\pi}{4}t - \frac{\pi}{6}\right)}{2} \cos \frac{\left(\frac{\pi}{4}t + \frac{\pi}{3}\right) - \left(\frac{\pi}{4}t - \frac{\pi}{6}\right)}{2} \\ &= 6 \cos \frac{\frac{\pi}{2}t + \frac{\pi}{6}}{2} \cos \frac{\frac{\pi}{2}}{2} \\ &= 3\sqrt{2} \cos\left(\frac{\pi}{4}t + \frac{\pi}{12}\right). \end{aligned}$$

Vậy phương trình của dao động tổng hợp là $x(t) = 3\sqrt{2} \cos\left(\frac{\pi}{4}t + \frac{\pi}{12}\right)$.

c) Căn cứ vào phương trình $x(t)$, ta có biên độ dao động là $3\sqrt{2}$.

d) Căn cứ vào phương trình $x(t)$, ta có pha ban đầu là $\frac{\pi}{12}$.

Chọn đáp án ☐ a đúng ☐ b sai ☐ c sai ☐ d đúng ☐

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Học sinh trả lời từ câu 26 đến câu 30 vào ô kết quả.

CÂU 26. Cho hai góc a và b với $\tan a = \frac{1}{7}$ và $\tan b = \frac{3}{4}$. Khi đó, $\tan(a + b)$ bằng bao nhiêu?

Đáp án:

Lời giải.

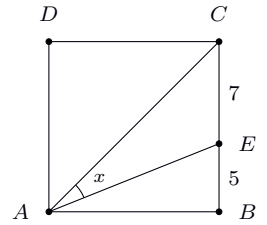
$$\text{Ta có } \tan(a + b) = \frac{\tan a + \tan b}{1 - \tan a \tan b}.$$

Mà $\tan a = \frac{1}{7}$ và $\tan b = \frac{3}{4}$ nên $\tan(a + b) = 1$.

Đáp án: ☐ 1 ☐ ☐ ☐ ☐

CÂU 27. Cho hình vuông $ABCD$ như hình vẽ bên. Tính $\tan x$ (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Đáp án:



Lời giải.

Ta có

$$\begin{aligned}\tan(45^\circ - x) &= \tan \widehat{EAB} = \frac{5}{12} \\ \Leftrightarrow \frac{1 - \tan x}{1 + \tan x} &= \frac{5}{12} \\ \Leftrightarrow \tan x &= \frac{7}{17} \approx 0,41.\end{aligned}$$

Đáp án: □

CÂU 28. Biết $\frac{\sin \alpha + \sin 2\alpha}{1 + \cos \alpha + \cos 2\alpha} = n \cdot \tan \alpha$, $n \in \mathbb{N}$. Giá trị n bằng bao nhiêu?

Đáp án:

Lời giải.

Xét

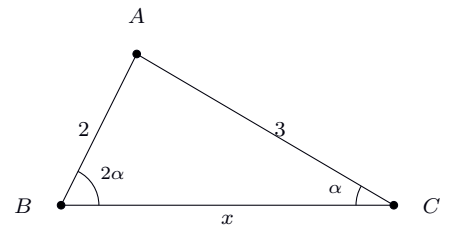
$$\frac{\sin \alpha + \sin 2\alpha}{1 + \cos \alpha + \cos 2\alpha} = \frac{\sin \alpha + 2 \sin \alpha \cos \alpha}{1 + \cos \alpha + 2 \cos^2 \alpha - 1} = \frac{\sin \alpha (1 + 2 \cos \alpha)}{\cos \alpha (1 + 2 \cos \alpha)} = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \tan \alpha.$$

Suy ra $n = 1$.

Đáp án: □

CÂU 29. Cho tam giác ABC như hình vẽ. Biết $\widehat{B} = 2\widehat{C} = 2\alpha$, $AB = 2$, $AC = 3$. Tính độ dài cạnh BC .

Đáp án:



Lời giải.

Đặt $BC = x$ ($x > 0$). Áp dụng định lý sin cho tam giác ABC , ta có:

$$\begin{aligned}\frac{AC}{\sin B} &= \frac{AB}{\sin C} \Leftrightarrow \frac{3}{\sin(2\alpha)} = \frac{2}{\sin \alpha} \\ \Leftrightarrow \frac{3}{2 \sin \alpha \cos \alpha} &= \frac{2}{\sin \alpha} \Rightarrow \cos \alpha = \frac{3}{4}.\end{aligned}$$

Áp dụng định lý cosin cho tam giác ABC , ta có:

$$\begin{aligned}AB^2 &= BC^2 + AC^2 - 2 \cdot BC \cdot AC \cdot \cos C \\ \Leftrightarrow 2^2 &= x^2 + 3^2 - 2 \cdot x \cdot 3 \cdot \frac{3}{4} \\ \Leftrightarrow x^2 - \frac{9}{2}x + 5 &= 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{5}{2} \\ x = 2. \end{cases}\end{aligned}$$

Kiểm tra nghiệm:

☑ Nếu $x = 2$, tam giác ABC có $AB = BC = 2$ nên cân tại B . Khi đó $\widehat{A} = \widehat{C} = \alpha \Rightarrow \widehat{B} = 180^\circ - 2\alpha$. Mà giả thiết $\widehat{B} = 2\alpha$ nên $180^\circ - 2\alpha = 2\alpha \Leftrightarrow \alpha = 45^\circ$. Suy ra $\cos \alpha = \frac{\sqrt{2}}{2}$ (mâu thuẫn với $\cos \alpha = \frac{3}{4}$). Vậy loại $x = 2$.

☑ Nếu $x = \frac{5}{2} = 2,5$, áp dụng lại định lý cosin ta được $\cos B = \frac{BC^2 + AB^2 - AC^2}{2 \cdot BC \cdot AB} = \frac{2,5^2 + 2^2 - 3^2}{2 \cdot 2,5 \cdot 2} = \frac{1}{8}$. Lại có $\cos(2C) = 2 \cos^2 \alpha - 1 = 2 \left(\frac{3}{4}\right)^2 - 1 = \frac{1}{8}$. Suy ra $\cos B = \cos(2C)$, thỏa mãn giả thiết $\widehat{B} = 2\widehat{C}$.

Vậy độ dài cạnh BC là 2,5.

Đáp án: 2, 5

CÂU 30. Trên nóc một tòa nhà thẳng đứng có một cột ăng-ten cao 5 m. Từ một vị trí quan sát A cao 7 m so với mặt đất và cách tòa nhà 14 m có thể nhìn thấy đỉnh B và chân C của cột ăng-ten với góc $\widehat{BAC} = 10^\circ$. Tính chiều cao của tòa nhà (tính bằng mét và kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

Đáp án: 1 9

Lời giải.

CÂU 30. Đặt $CR = h > 0$ và $\widehat{CAR} = \alpha$. Ta có

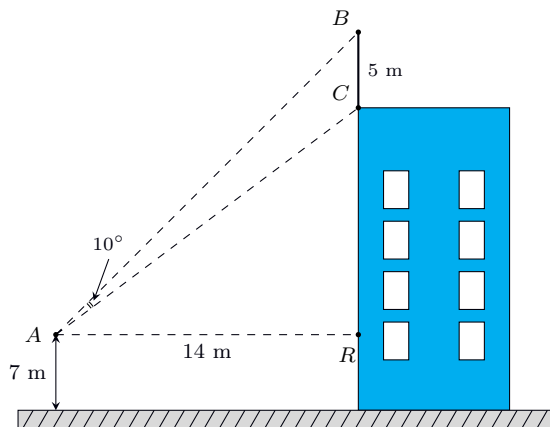
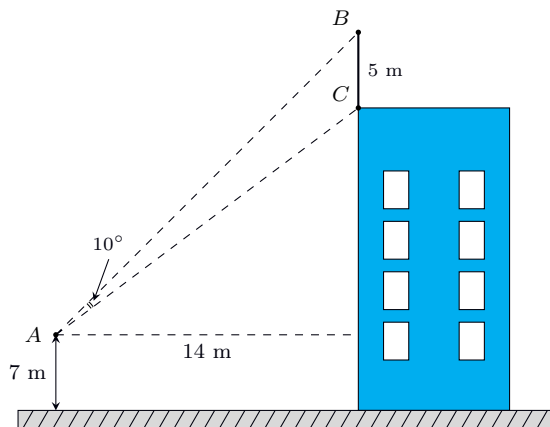
- $\tan \alpha = \frac{h}{14}$.

- $\tan(\alpha + 10^\circ) = \frac{h + 5}{14}$.

$$\tan(\alpha + 10^\circ) = \frac{h + 5}{14} \Leftrightarrow \frac{\tan \alpha + \tan 10^\circ}{1 - \tan \alpha \cdot \tan 10^\circ} = \frac{h + 5}{14}.$$

$$\Leftrightarrow \frac{\frac{h}{14} + \tan 10^\circ}{1 - \frac{h}{14} \cdot \tan 10^\circ} = \frac{h + 5}{14}. \text{ Giải phương trình này, ta tìm được } h \approx 12.$$

Suy ra, chiều cao ngôi nhà là $h + 7 = 19$ (m).



MỤC LỤC

Bài 1. CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC	1
(A) LÝ THUYẾT CẦN NHỚ	1
(B) PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN	2
Dạng 1. Sử dụng công thức cộng, công thức nhân đôi	2
Dạng 2. Sử dụng công thức biến đổi tích thành tổng	2
Dạng 3. Sử dụng công thức biến đổi tổng thành tích	3
(C) BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM	4

LỜI GIẢI CHI TIẾT 8

Bài 2. CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC	8
(A) LÝ THUYẾT CẦN NHỚ	8
(B) PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN	9
Dạng 4. Sử dụng công thức cộng, công thức nhân đôi	9
Dạng 5. Sử dụng công thức biến đổi tích thành tổng	10
Dạng 6. Sử dụng công thức biến đổi tổng thành tích	11
(C) BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM	14

